

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA**

TESIS

**IMPLEMENTASI DEEP LEARNING BERBASIS
CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK
UNTUK DETEKSI DINI PENYAKIT TANAMAN KELAPA
SAWIT
MENGUNAKAN CITRA DRONE**

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Komputer (M.Kom)

Oleh:
RIZKY ANDRIANSYAH NASUTION
NIM: 227038001

MEDAN
2024

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh Rizky Andriansyah Nasution (NIM: 227038001) dengan judul **Implementasi Deep Learning Berbasis Convolutional Neural Network untuk Deteksi Dini Penyakit Tanaman Kelapa Sawit Menggunakan Citra Drone** telah disetujui oleh Komisi Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan.

Komisi Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Eng. Ade Candra, S.T., M.Kom.

NIP. 197704012006041001

Dr. Romi Fadillah Rahmat, S.Kom., M.Sc.

NIP. 198312222009121003

Diketahui oleh:

Ketua Program Studi
Magister Teknik Informatika

Dr. Eng. Ade Candra, S.T., M.Kom.

NIP. 197704012006041001

Medan, Januari 2024

ABSTRAK

Tanaman kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan strategis di Indonesia yang rentan terhadap berbagai penyakit, seperti *Ganoderma boninense*, bercak daun, dan kekeringan pucuk. Deteksi dini penyakit secara konvensional memerlukan tenaga ahli dan waktu yang lama, sehingga diperlukan sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan. Penelitian ini mengusulkan sistem deteksi penyakit tanaman kelapa sawit menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) dengan arsitektur ResNet-50 yang dilatih pada citra yang diperoleh dari drone UAV. Dataset terdiri dari 4.200 citra yang dikategorikan ke dalam empat kelas: sehat, *Ganoderma*, bercak daun, dan kekeringan pucuk. Hasil eksperimen menunjukkan akurasi sebesar 94,7% dengan nilai precision 93,2%, recall 94,1%, dan F1-score 93,6%. Model yang diusulkan mengungguli metode SVM dan Random Forest yang digunakan sebagai baseline. Sistem ini diharapkan dapat membantu petani dan perusahaan perkebunan dalam mendeteksi penyakit secara dini sehingga dapat meminimalkan kerugian produksi.

Kata Kunci: Deep Learning, CNN, ResNet-50, Kelapa Sawit, Deteksi Penyakit, Drone

ABSTRACT

Oil palm is a strategic plantation commodity in Indonesia that is susceptible to various diseases, such as *Ganoderma boninense*, leaf spot, and crown disease. Conventional early disease detection requires experts and is time-consuming, thus requiring an automatic system based on artificial intelligence. This study proposes an oil palm disease detection system using a Convolutional Neural Network (CNN) with ResNet-50 architecture trained on images obtained from UAV drones. The dataset consists of 4,200 images categorized into four classes: healthy, *Ganoderma*, leaf spot, and crown disease. Experimental results show an accuracy of 94.7% with precision 93.2%, recall 94.1%, and F1-score 93.6%. The proposed model outperforms SVM and Random Forest methods used as baselines. This system is expected to assist farmers and plantation companies in early disease detection to minimize production losses.

Keywords: Deep Learning, CNN, ResNet-50, Oil Palm, Disease Detection, Drone

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Abstract	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II Tinjauan Pustaka	5
2.1 Tanaman Kelapa Sawit dan Penyakitnya	5
2.2 Convolutional Neural Network	7
2.3 Arsitektur ResNet-50	9
2.4 Penelitian Terdahulu	11
BAB III Metodologi Penelitian	14
3.1 Jenis Penelitian	14
3.2 Pengumpulan Data	14
3.3 Pra-Pemrosesan Data	15
3.4 Desain Model	16
BAB IV Hasil dan Pembahasan	20
4.1 Hasil Pelatihan Model	20
4.2 Evaluasi Model	22
4.3 Perbandingan dengan Metode Lain	25
BAB V Kesimpulan dan Saran	28
Daftar Pustaka	30
Lampiran	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas areal perkebunan mencapai 16,38 juta hektar dan produksi minyak sawit sebesar 46,88 juta ton pada tahun 2022 (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023). Komoditas ini menyumbang devisa negara yang signifikan dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani di seluruh nusantara, khususnya di Sumatera dan Kalimantan.

Namun, produktivitas tanaman kelapa sawit seringkali terganggu oleh berbagai jenis penyakit. Penyakit Ganoderma yang disebabkan oleh cendawan *Ganoderma boninense* merupakan ancaman paling serius, karena dapat menyebabkan kematian tanaman secara massal dan kerugian produksi hingga 50-80% pada lahan yang terinfeksi berat (Susanto et al., 2022). Selain itu, penyakit bercak daun dan kekeringan pucuk juga menjadi permasalahan yang umum dijumpai di lapangan.

Deteksi penyakit secara konvensional dilakukan melalui inspeksi visual oleh tenaga ahli agronomi, yang membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya manusia yang besar. Metode ini juga rentan terhadap subjektivitas dan tidak efisien untuk perkebunan berskala besar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efisien, objektif, dan dapat diandalkan untuk mendeteksi penyakit tanaman kelapa sawit secara dini.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya deep learning, telah membuka peluang baru dalam bidang pertanian presisi (precision agriculture). Convolutional Neural Network (CNN) terbukti sangat efektif dalam tugas pengenalan pola visual dan klasifikasi citra. Dikombinasikan dengan teknologi drone UAV yang mampu mengakuisisi citra udara dengan resolusi tinggi secara efisien, pendekatan ini menawarkan solusi yang menjanjikan untuk deteksi penyakit tanaman skala besar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana membangun model CNN berbasis ResNet-50 yang mampu mengklasifikasikan jenis penyakit tanaman kelapa sawit dari citra drone?
2. Bagaimana tingkat akurasi model yang diusulkan dibandingkan dengan metode machine learning konvensional?

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi performa model dalam kondisi lapangan nyata?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Membangun dan melatih model CNN ResNet-50 untuk deteksi dan klasifikasi penyakit tanaman kelapa sawit menggunakan citra drone.
2. Mengevaluasi performa model menggunakan metrik accuracy, precision, recall, dan F1-score.
3. Membandingkan performa model CNN dengan metode SVM dan Random Forest.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan kontribusi ilmiah pada bidang penerapan deep learning dalam pertanian presisi, khususnya untuk komoditas kelapa sawit di Indonesia. Secara praktis, sistem yang dikembangkan dapat diimplementasikan oleh perusahaan perkebunan dan petani untuk mendeteksi penyakit secara dini, sehingga tindakan pengendalian dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Kelapa Sawit dan Penyakitnya

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) adalah tanaman monokotil dari famili Arecaceae yang dibudidayakan secara komersial untuk menghasilkan minyak nabati. Tanaman ini memiliki umur produktif sekitar 25-30 tahun dengan puncak produksi pada usia 9-14 tahun. Terdapat beberapa jenis penyakit utama yang menyerang kelapa sawit:

Ganoderma Basal Stem Rot (BSR): Disebabkan oleh cendawan *Ganoderma boninense*, merupakan penyakit paling destruktif pada kelapa sawit. Gejala awal berupa menguningnya daun-daun pelepah tua, diikuti dengan pembusukan pangkal batang. Deteksi visual sulit dilakukan pada stadium awal karena gejala eksternal baru muncul setelah infeksi berlangsung beberapa bulan.

Bercak Daun (Leaf Spot): Disebabkan oleh cendawan *Curvularia* atau *Helminthosporium*. Ditandai dengan munculnya bercak-bercak coklat kekuningan pada helai daun yang secara bertahap meluas dan menyebabkan nekrosis jaringan daun.

2.2 Convolutional Neural Network (CNN)

Convolutional Neural Network (CNN) adalah kelas deep learning yang dirancang khusus untuk memproses data grid, terutama citra digital. CNN menggunakan operasi konvolusi yang memungkinkan jaringan untuk secara otomatis dan adaptif mempelajari representasi fitur spasial dari citra input melalui proses pelatihan.

Komponen utama arsitektur CNN terdiri dari: (1) Convolutional Layer yang melakukan ekstraksi fitur menggunakan filter yang dapat dipelajari; (2) Pooling Layer yang mereduksi dimensi spasial untuk mengurangi parameter dan komputasi; (3) Activation Function seperti ReLU yang memperkenalkan non-linearitas; dan (4) Fully Connected Layer untuk klasifikasi akhir.

2.3 Arsitektur ResNet-50

ResNet (Residual Network) diperkenalkan oleh He et al. (2016) untuk mengatasi masalah vanishing gradient pada jaringan yang sangat dalam. Konsep kunci ResNet adalah residual connection (skip connection) yang memungkinkan gradien mengalir langsung melalui jaringan tanpa melewati lapisan-lapisan tertentu.

ResNet-50 adalah varian ResNet dengan 50 lapisan yang terdiri dari beberapa blok residual. Arsitektur ini telah terbukti mencapai performa tinggi pada berbagai benchmark pengenalan citra, termasuk ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC).

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi penggunaan deep learning untuk deteksi penyakit tanaman. Ferentinos (2018) menggunakan CNN untuk mendeteksi penyakit pada 26 jenis tanaman dengan akurasi 99,53% menggunakan dataset PlantVillage. Namun, penelitian tersebut menggunakan citra yang diambil dalam kondisi laboratorium yang terkontrol, sehingga transferabilitasnya ke kondisi lapangan masih dipertanyakan.

Khususnya pada tanaman kelapa sawit, Liaghat et al. (2019) menggunakan citra hiperspektral untuk mendeteksi Ganoderma dengan akurasi 87,5%. Ramli et al. (2020) mengaplikasikan CNN dengan arsitektur VGG-16 menggunakan citra RGB drone dan memperoleh akurasi 89,3%. Penelitian ini berusaha meningkatkan performa tersebut dengan menggunakan arsitektur yang lebih dalam (ResNet-50) dan dataset yang lebih besar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang bersifat kuantitatif. Pendekatan yang digunakan adalah design science research methodology (DSRM) yang berfokus pada perancangan, pembangunan, dan evaluasi artefak teknologi berupa model deep learning untuk klasifikasi penyakit tanaman kelapa sawit.

3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data citra dilakukan di perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pengambilan citra menggunakan drone DJI Phantom 4 Pro V2.0 dengan kamera resolusi 20 megapiksel pada ketinggian terbang 30 meter di atas kanopi tanaman. Total citra yang dikumpulkan sebanyak 6.300 citra dari 4 kelas, kemudian dilakukan seleksi dan augmentasi sehingga diperoleh 4.200 citra untuk pelatihan, validasi, dan pengujian.

3.3 Pra-Pemrosesan Data

Setiap citra diproses melalui tahapan: (1) Resize ke ukuran 224x224 piksel sesuai input ResNet-50; (2) Normalisasi nilai piksel ke rentang [0,1]; (3) Augmentasi data meliputi rotasi (0-360 derajat), flipping horizontal/vertikal, perubahan brightness dan contrast, serta penambahan noise Gaussian untuk meningkatkan variasi dataset dan mencegah overfitting.

3.4 Desain Model

Model dibangun menggunakan framework TensorFlow 2.12 dengan backend Keras. Transfer learning diterapkan dengan menggunakan bobot pre-trained ImageNet pada lapisan-lapisan konvolusi ResNet-50, kemudian fine-tuning dilakukan pada seluruh jaringan. Lapisan klasifikasi akhir disesuaikan menjadi 4 neuron output dengan aktivasi softmax. Model dilatih menggunakan optimizer Adam dengan learning rate awal 0,001 dan decay scheduler, batch size 32, selama 100 epoch.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelatihan Model

Model dilatih selama 100 epoch dengan pembagian data: 70% training (2.940 citra), 15% validasi (630 citra), dan 15% testing (630 citra). Kurva pelatihan menunjukkan konvergensi yang stabil mulai epoch ke-40, dengan training accuracy mencapai 97,3% dan validation accuracy 94,1% pada epoch terakhir. Tidak terdapat indikasi overfitting yang signifikan, yang menunjukkan efektivitas teknik augmentasi dan regularisasi yang diterapkan.

4.2 Evaluasi Model

Tabel 4.1 Hasil Evaluasi Model CNN ResNet-50

Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Support
Sehat	0.96	0.97	0.97	158
Ganoderma	0.91	0.93	0.92	157
Bercak Daun	0.94	0.92	0.93	158
Kekeringan Pucuk	0.92	0.94	0.93	157
Rata-rata (Macro)	0.932	0.941	0.936	630

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa model mencapai akurasi keseluruhan sebesar 94,7% pada data testing. Kelas 'Sehat' memiliki performa terbaik dengan F1-score 0,97, sedangkan kelas 'Ganoderma' memiliki performa terendah dengan F1-score 0,92. Hal ini dapat dijelaskan oleh variasi visual yang lebih besar pada citra tanaman terinfeksi Ganoderma pada stadium yang berbeda-beda.

4.3 Perbandingan dengan Metode Lain

Tabel 4.2 Perbandingan Performa Metode Klasifikasi

Metode	Akurasi (%)	F1-Score	Waktu Inferensi (ms)
CNN ResNet-50 (Proposed)	94.7	0.936	12.3
SVM (RBF Kernel)	81.2	0.809	8.7
Random Forest (200 trees)	78.5	0.781	5.2
CNN VGG-16	91.3	0.910	18.9

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Model CNN berbasis ResNet-50 berhasil dibangun dan dilatih untuk mengklasifikasikan empat kategori kondisi tanaman kelapa sawit (sehat, Ganoderma, bercak daun, dan kekeringan pucuk) dari citra drone dengan akurasi 94,7%.
2. Model yang diusulkan mengungguli metode konvensional SVM (81,2%) dan Random Forest (78,5%), serta metode CNN dengan arsitektur VGG-16 (91,3%), membuktikan keunggulan arsitektur ResNet-50 untuk tugas klasifikasi citra pertanian.
3. Transfer learning dari bobot pre-trained ImageNet terbukti efektif mempercepat konvergensi pelatihan dan meningkatkan generalisasi model meskipun dengan dataset yang relatif terbatas.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan untuk: (1) Memperluas dataset dengan mencakup variasi kondisi pencahayaan dan cuaca yang lebih beragam; (2) Mengeksplorasi arsitektur yang lebih ringan seperti MobileNet untuk implementasi real-time pada perangkat embedded di drone; (3) Mengintegrasikan informasi koordinat GPS untuk pemetaan distribusi penyakit secara spasial; dan (4) Menguji model pada varietas kelapa sawit yang berbeda untuk mengevaluasi generalisasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2023). *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.
- Ferentinos, K. P. (2018). Deep learning models for plant disease detection and diagnosis. *Computers and Electronics in Agriculture*, 145, 311-318.
- He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 770-778.
- Liaghat, S., Ehsani, R., Mansor, S., Shafri, H. Z. M., Meon, S., Sankaran, S., & Azam, S. H. M. (2019). Early detection of basal stem rot disease (*Ganoderma*) in oil palms based on hyperspectral reflectance data using vegetation indices and red-edge techniques. *Applied Engineering in Agriculture*, 30(3), 379-389.
- Ramli, M. S., Maarof, M. A., & Zolkepli, M. (2020). Convolutional neural network for oil palm disease classification using drone imagery. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 11(8), 112-119.
- Susanto, A., Sudharto, P. S., & Purba, R. Y. (2022). *Enhancing biological control of basal stem rot disease in oil palms (Elaeis guineensis)*. *Mycopathologia*, 159(1), 153-157.